



Examen professionnel de
conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF
et
examen professionnel de
conseillère / conseiller en gestion de fortune certifié(e) / IAF

Certificat de connaissance LSFin

Recueil de formules et d'exemples pour HP10bII+
Valable à partir des examens de juin 2022

Auteurs: Andreas Wyder / Iwan Brot

Vous êtes autorisé à apporter ce recueil de formules et à l'utiliser durant les examens.

État au 8 juillet 2021, sous réserve de modifications.

Table des matières

Calcul d'intérêts composés (valeur future ou Future Value) avec des rendements simples	Erreur ! Signet non défini.
Calcul de la valeur au comptant (valeur actuelle ou Present Value) en fonction des besoins en capitaux futurs (valeurs simples)	Erreur ! Signet non défini.
Calcul du rendement total simple	Erreur ! Signet non défini.
Calcul du rendement annuel moyen simple (plus d'un an)	Erreur ! Signet non défini.
Calcul du rendement annuel moyen simple (moins d'un an)	Erreur ! Signet non défini.
Épargne mensuelle nécessaire pour atteindre l'objectif (en fin de période)	6
Épargne mensuelle nécessaire pour atteindre l'objectif (en début de période)	6
Rendement nécessaire pour atteindre l'objectif (en fin de période)	7
Rendement nécessaire pour atteindre l'objectif (en début de période)	7
Durée d'épargne pour atteindre l'objectif (en fin de période)	8
Durée d'épargne pour atteindre l'objectif (en début de période)	8
Durée de désépargne avec des retraits mensuels (en fin de période)	9
Durée de désépargne avec des retraits mensuels (en début de période)	9
Capital d'épargne final avec des dépôts mensuels (en fin de période)	10
Capital d'épargne final avec des dépôts mensuels (en début de période)	10
Capital initial nécessaire pour atteindre l'objectif d'épargne avec des dépôts mensuels (en fin de période)	11
Capital initial nécessaire pour atteindre l'objectif d'épargne avec des dépôts mensuels (en début de période)	11
Rendement périodique d'une obligation	12
Rendement direct d'une obligation	12
Rendement direct d'une obligation après impôts et inflation	12
Calcul du rendement à l'échéance (bonne estimation)	13

Calcul du rendement à l'échéance (calcul approximatif)	13
Calcul du rendement à l'échéance après impôts et inflation.....	14
Rendement des bénéfices d'une action	15
Ratio de distribution d'une société	15
Rendement du dividende d'une action.....	15
Ratio cours/bénéfice (C/B ou P/E) avec bénéfice actuel.....	16
Rendement d'un fonds de placement avant impôts.....	16
Rendement d'un fonds de placement après impôts.....	16
Calculs de probabilités	17
Calcul écart-type 1 (67%)	17
Calcul écart-type 2 (95%)	17
Calcul écart-type 3 (99%)	17

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul d'intérêts composés (valeur future ou Future Value) avec des rendements simples

$$B \cdot (1 + R)^n$$

$$100 \cdot (1 + 0.0275)^3 = 108.478 = 108.48$$

B = valeur actuelle, dans l'exemple 100

n = durée totale, dans l'exemple 3 ans

R = rendement simple, dans l'exemple 2.75%,
en écriture mathématique = 0.0275

Calcul de la valeur au comptant (valeur actuelle ou Present Value) en fonction des besoins en capitaux futurs (valeurs simples)

$$\frac{K}{(1 + R)^n}$$

$$\frac{108.48}{(1 + 0.0275)^3} = 100$$

K = besoins de capitaux au temps X (futur),
dans l'exemple CHF 108.48

n = durée totale, dans l'exemple 3 ans

R = rendement simple (taux d'escompte),
dans l'exemple 2.75%, en écriture mathématique = 0.0275

Calcul du rendement total simple

$$\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} - 1$$

$$\frac{111.11}{100} - 1 = 0.11110 = 11.11\%$$

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du rendement annuel moyen simple (plus d'un an)

n = durée totale, dans l'exemple 3 ans

$$\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)^{(1/n)} - 1$$

ou

$$\sqrt[n]{\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)} - 1$$

$$\left(\frac{111.11}{100} \right)^{(1/3)} - 1 = 0.03574 = 3.57\%$$

$$\sqrt[3]{\left(\frac{111.11}{100} \right)} - 1 = 0.03574 = 3.57\%$$

Calcul du rendement annuel moyen simple (moins d'un an)

n = nbre de périodes pour un an,
dans l'exemple 4 mois (3 x 4 = 12 mois)

$$\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)^n - 1$$

$$\left(\frac{111.11}{100} \right)^3 - 1 = 0.37170 = 37.17\%$$

THÈME

Épargne mensuelle nécessaire pour atteindre l'objectif (en fin de période)

Mode = END

N = durée totale, dans l'exemple

120 mois (10 ans)

I/YR = 2.50% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = montant de l'épargne mensuelle recherché

FV = 100'000 (capital final visé)

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

N	I/YR	PV	PMT	FV
120	2.50	0		100'000
Solution:			(-)734.37	

Épargne mensuelle nécessaire pour atteindre l'objectif (en début de période)

Mode = BEGIN

N = durée totale, dans l'exemple

120 mois (10 ans)

I/YR = 2.50% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = montant de l'épargne mensuelle recherché

FV = 100'000 (capital final visé)

N	I/YR	PV	PMT	FV
120	2.50	0		100'000
Solution:			(-)732.84	

THÈME

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

Rendement nécessaire pour atteindre l'objectif (en fin de période)

Mode = END

N = durée totale, dans l'exemple

240 mois (20 ans)

I/YR = rendement annuel recherché

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)500 (montant épargné mensuellement)

FV = 200'000 (capital final visé)

N	I/YR	PV	PMT	FV
240		0	(-)500	200'000
Solution:	4.76			

Rendement nécessaire pour atteindre l'objectif (en début de période)

Mode = BEGIN

N = durée totale, dans l'exemple

240 mois (20 ans)

I/YR = rendement annuel recherché

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)500 (montant épargné mensuellement)

FV = 200'000 (capital final visé)

N	I/YR	PV	PMT	FV
240		0	(-)500	200'000
Solution:	4.73			

THÈME

Durée d'épargne pour atteindre l'objectif (en fin de période)

Mode = END

N = nombre de mois recherché

I/YR = 3.25% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)450 (montant épargné mensuellement)

FV = 150'000 (capital final visé)

Durée d'épargne pour atteindre l'objectif (en début de période)

Mode = END

N = nombre de mois recherché

I/YR = 3.25% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)450 (montant épargné mensuellement)

FV = 150'000 (capital final visé)

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

N	I/YR	PV	PMT	FV
	3.25	0	(-)450	150'000
237.85	Solution			

N	I/YR	PV	PMT	FV
	3.25	0	(-)450	150'000
237.37	Solution			

THÈME

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

Durée de désinvestissement avec des retraits mensuels (en fin de période)

Mode = END

N = nombre de mois recherché

I/YR = 2% (rendement annuel)

PV = 120'000 (capital d'épargne disponible)

PMT = 600 (retrait mensuel)

FV = 0 (le capital est épuisé après le nombre de mois recherché)

N	I/YR	PV	PMT	FV
	2	(-)120'000	600	0
243.48	Solution			

Durée de désinvestissement avec des retraits mensuels (en début de période)

Mode = BEGIN

N = nombre de mois recherché

I/YR = 2% (rendement annuel)

PV = 120'000 (capital d'épargne disponible)

PMT = 600 (retrait mensuel)

FV = 0 (le capital est épuisé après le nombre de mois recherché)

N	I/YR	PV	PMT	FV
	2	(-)120'000	600	0
242.98	Solution			

THÈME

Capital d'épargne final avec des dépôts mensuels (en fin de période)

Mode = END

N = durée totale, dans l'exemple 180 mois (15 ans)

I/YR = 4% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)300 (montant épargné mensuellement)

FV = capital final à l'échéance de la durée d'épargne

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

N	I/YR	PV	PMT	FV
180	4	0	(-)300	
Solution				73'827.15

Capital d'épargne final avec des dépôts mensuels (en début de période)

Mode = BEGIN

N = durée totale, dans l'exemple 180 mois (15 ans)

I/YR = 4% (rendement annuel)

PV = 0 (aucun capital d'épargne initial)

PMT = (-)300 (montant épargné mensuellement)

FV = capital final à l'échéance de la durée d'épargne

N	I/YR	PV	PMT	FV
180	4	0	(-)300	
Solution				74'073.24

THÈME

Capital initial nécessaire pour atteindre l'objectif d'épargne avec des dépôts mensuels (en fin de période)

Mode = END

N = durée totale, dans l'exemple 180 mois (15 ans)

I/YR = 4% (rendement annuel)

PV = fortune initiale requise

PMT = (-)300 (montant épargné mensuellement)

FV = 100'000 (capital final souhaité à l'échéance de la durée d'épargne)

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SAISIE DANS LA HP10 bII+

N	I/YR	PV	PMT	FV
180	4		(-)300	100'000
Solution		(-)14'378.31		

Capital initial nécessaire pour atteindre l'objectif d'épargne avec des dépôts mensuels (en début de période)

Mode = BEGIN

N = durée totale, dans l'exemple 180 mois (15 ans)

I/YR = 4% (rendement annuel)

PV = fortune initiale requise

PMT = (-)300 (montant épargné mensuellement)

FV = 100'000 (capital final souhaité à l'échéance de la durée d'épargne)

N	I/YR	PV	PMT	FV
180	4		(-)300	100'000
Solution		(-)14'243.11		

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Rendement périodique d'une obligation

Cours final, dans l'exemple 101.50% = 101.50
Cours initial, dans l'exemple 100.75% = 100.75
C = coupon, dans l'exemple 3% = 3

$$\frac{\text{cours final} - \text{cours initial} + C}{\text{cours initial}}$$

$$\frac{101.50 - 100.75 + 3}{100.75} = 0.03722 = 3.72\%$$

Rendement direct d'une obligation

C = coupon, dans l'exemple 3% = 3
Cours actuel de l'obligation,
dans l'exemple 101.50% = 101.50

$$\frac{C}{\text{cours actuel de l'obligation}}$$

$$\frac{3}{101.50} = 0.02955 = 2.96\%$$

Rendement direct d'une obligation après impôts et inflation

C = coupon, dans l'exemple 3% = 0.03
S = impôts, dans l'exemple taux marginal d'imposition
de 25% = 0.25
Cours actuel de l'obligation, dans l'exemple
101.50% = 1.0150
I = inflation, dans l'exemple 1% = 0.01

$$\frac{1 + \left(\frac{1 + C - S}{\text{cours actuel de l'obligation}} \right)}{(1 + I)} - 1$$

$$\frac{1 + \left(\frac{0.03 - 0.03 \cdot 0.25}{1.0150} \right)}{1.01} - 1 = 0.0120 = 1.20\%$$

THÈME

Calcul du rendement à l'échéance
(bonne estimation)

C = coupon, dans l'exemple 4% = 4

Prix de remboursement, dans l'exemple 100% = 100

Prix du jour, dans l'exemple 105.77% = 105.77

n = durée résiduelle, dans l'exemple 3 ans = 3

FORMULE

$$C + \frac{\text{Prix de remboursement} - \text{Prix du jour}}{\frac{\text{Prix de remboursement} + \text{Prix du jour}}{2}}$$

EXEMPLE DE CALCUL

$$4 + \frac{100 - 105.77}{\frac{100 + 105.77}{2}} = 0.02018 = 2.02\%$$

Calcul du rendement à l'échéance
(calcul approximatif)

C = coupon, dans l'exemple 4 % = 4

Prix de remboursement, dans l'exemple 100% = 100

Prix du jour, dans l'exemple 105.77% = 105.77

n = durée résiduelle, dans l'exemple 3 ans = 3

$$C + \frac{\text{Prix de remboursement} - \text{Prix du jour}}{n}$$

$$4 + \frac{100 - 105.77}{3} = 2.076 = 2.08\%$$

THÈME

SAISIE DANS LA HP10 / Formule

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du rendement à l'échéance après impôts et inflation

N = durée totale, dans l'exemple 5 ans

I/YR = rendement à l'échéance recherché avant impôts, inflation et charges

PV = (-)101.50 (cours actuel de l'obligation)

PMT = 3 (coupon annuel)

FV = 100 (remboursement à l'échéance)

R = rendement à l'échéance, dans l'exemple 2.68% = 0.0268

S = impôts, dans l'exemple taux marginal d'imposition de 25% = 0.25;

$0.03 \times 0.25 = 0.0075$

I = inflation, dans l'exemple 1% = 0.01

Étape 1: calcul du rendement à l'échéance avant impôts et inflation

N	I/YR	PV	PMT	FV
5		(-)101.50	3	100
Solution	2.68			

Étape 2: correction du rendement à l'échéance après impôts et inflation

$$\frac{1+R-S}{(1+I)} - 1$$

$$\frac{1+0.0268-0.03 \cdot 0.25}{1.01} - 1 = 0.0092 = 0.92\%$$

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Rendement du gain d'une action

Gain, dans l'exemple 6.25
Cours de l'action, dans l'exemple 101.35

$$\frac{\text{gain}_{(\text{par action})}}{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{6.25}{101.35} = 0.06166 = 6.17\%$$

Ratio de distribution d'une société

Dividende brut, dans l'exemple 2.75
Gain par action, dans l'exemple 6.25

$$\frac{\text{dividende brut}_{(\text{par action})}}{\text{gain}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{2.75}{6.25} = 0.44 = 44.00\%$$

Rendement du dividende d'une action

Dividende brut, dans l'exemple 2.75
Cours de l'action, dans l'exemple 101.35

$$\frac{\text{dividende brut}_{(\text{par action})}}{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{2.75}{101.35} = 0.02713 = 2.71\%$$

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Ratio cours/bénéfice (C/B ou P/E) avec bénéfice actuel

$$\frac{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}{\text{bénéfice}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{101.35}{6.25} = 16.216 \cong 16.2$$

Cours de l'action, dans l'exemple 101.35

Rendement, dans l'exemple 6.25

Rendement d'un fonds de placement avant impôts (avec thésaurisation des revenus)

Cours d'achat, dans l'exemple 100

Cours de vente, dans l'exemple 120

$$\frac{\text{cours de vente}}{\text{cours d'achat}} - 1$$

$$\frac{120}{100} - 1 = 0.20 = 20\%$$

Rendement d'un fonds de placement après impôts (avec thésaurisation des revenus)

Cours d'achat, dans l'exemple 100

Cours de vente, dans l'exemple 120

Part imposable du rendement total après thésaurisation, dans l'exemple 2%

Taux marginal d'imposition, dans l'exemple 25%

$$\frac{\text{cours de vente}}{\text{cours d'achat}} - 1 - \text{facteur de rendement} \cdot \text{taux marg. impos.} \quad \frac{120}{100} - 1 - 0.02 \cdot 0.25 = 0.1950 = 19.50\%$$

THÈME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calculs de probabilités

Calcul écart-type 1 (67%)

Rendement, dans l'exemple 5%
Volatilité, dans l'exemple 15%

Rendement plus 1 x volatilité
Rendement moins 1 x volatilité

$5\% + 15\% = 20\%$
 $5\% - 15\% = -10\%$

Avec une probabilité de 68% environ, le rendement de l'action oscille entre -10% et +20%.

Calcul écart-type 2 (95%)

Rendement, dans l'exemple 5%
Volatilité, dans l'exemple 15%

Rendement plus 2 x volatilité
Rendement moins 2 x volatilité

$5\% + 2 \times 15\% = 35\%$
 $5\% - 2 \times 15\% = -25\%$

Avec une probabilité de 95% environ, le rendement de l'action oscille entre -25% et +35%.

Calcul écart-type 3 (99%)

Rendement, dans l'exemple 5%
Volatilité, dans l'exemple 15%

Rendement plus 3 x volatilité
Rendement moins 3 x volatilité

$5\% + 3 \times 15\% = 50\%$
 $5\% - 3 \times 15\% = -40\%$

Avec une probabilité de 99% environ, le rendement de l'action oscille entre -40% et +50%.